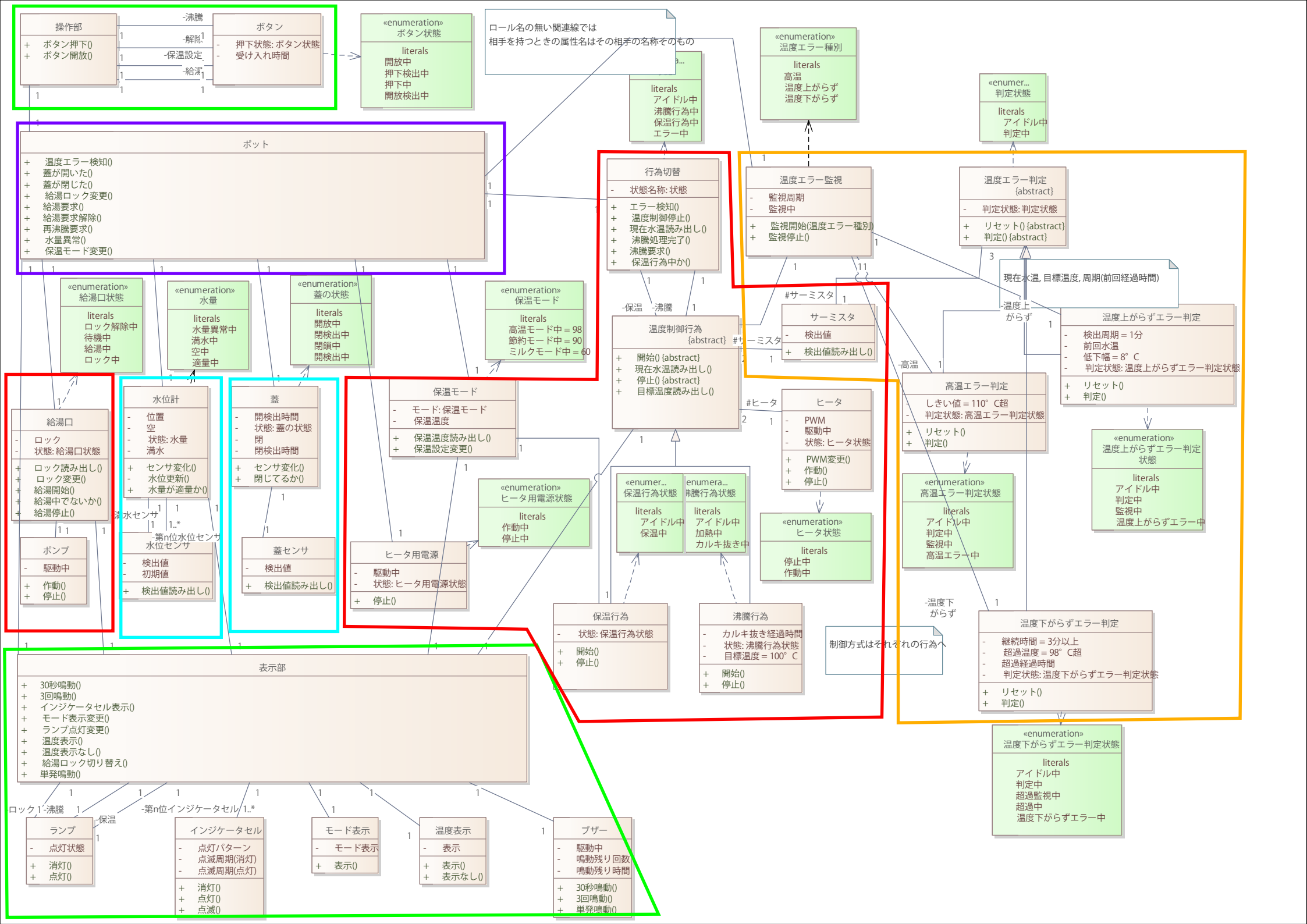
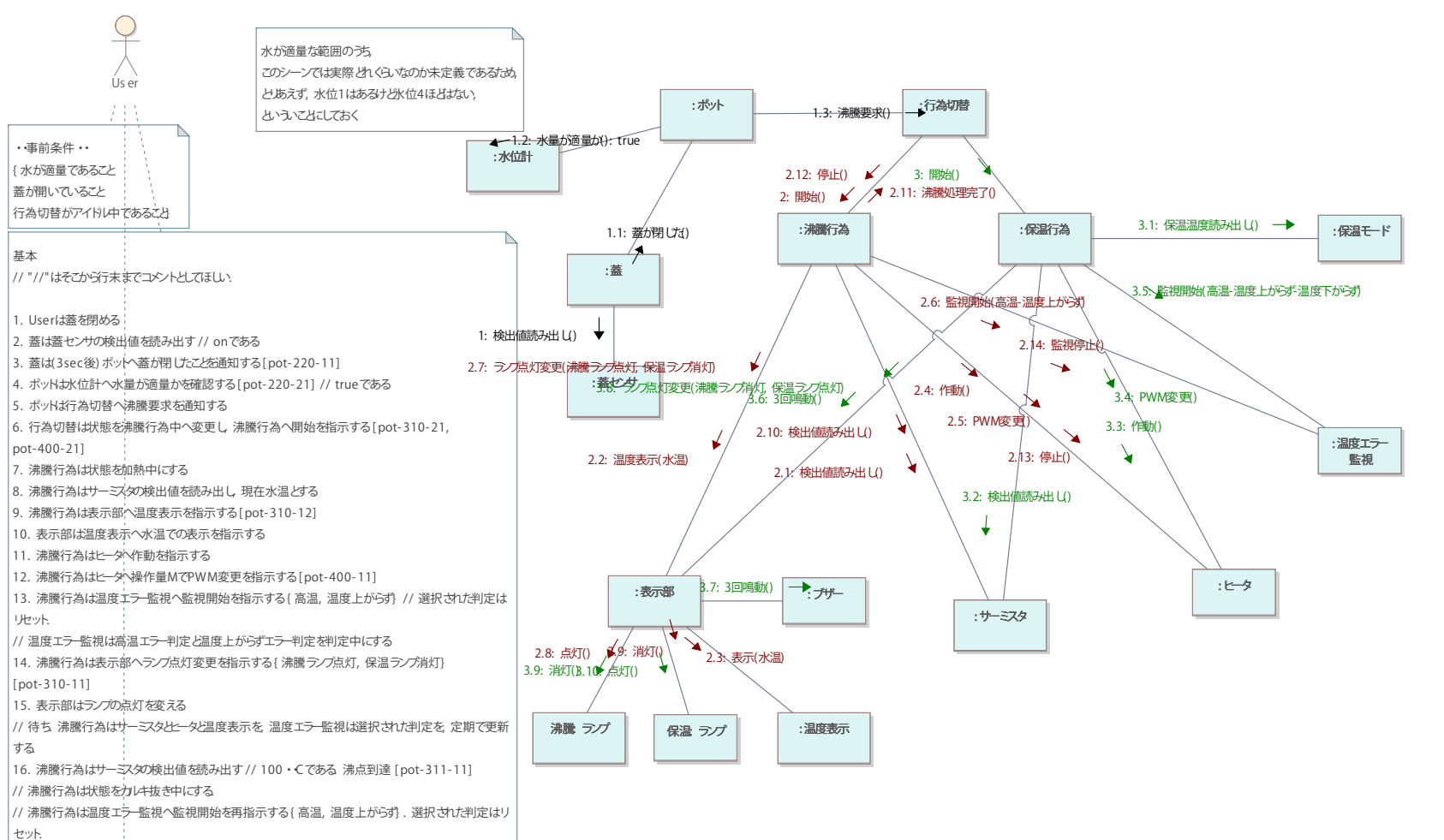
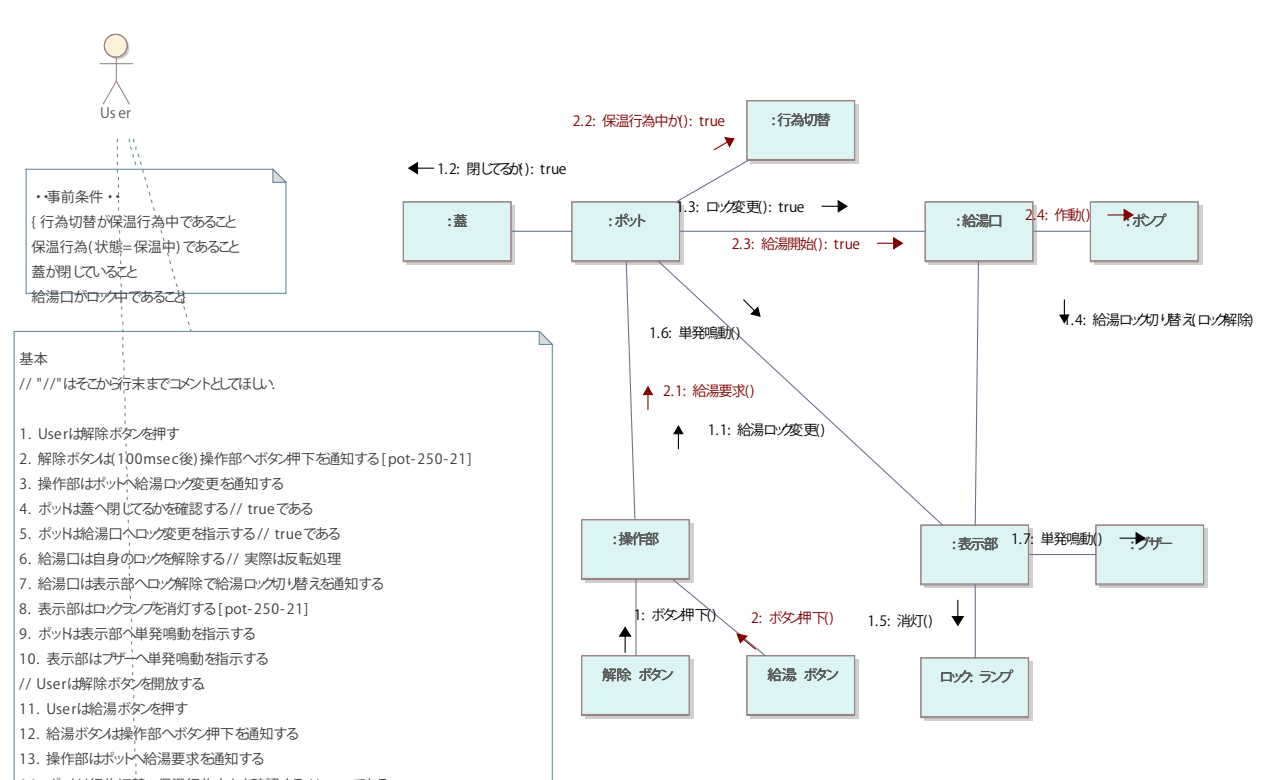

操作部
+ ボタン押下()
+ ボタン開放()
-沸騰
-解除
-保温設定
-給湯
ボタン
- 押下状態: ボタン状態
- 受け入れ時間
«enumeration»
ボタン状態
literals
開放中
押下検出中
押下中
開放検出中
ロール名の無い関連線では
相手を持つときの属性名はその相手の名称そのもの
literals
アイドル中
沸騰行為中
保温行為中
エラー中
«enumeration»
温度エラー種別
literals
高温
温度上がらず
温度下がらず
«enumer...
判定状態
literals
アイドル中
判定中
ポット
+ 温度エラー検知()
+ 蓋が開いた()
+ 蓋が閉じた()
+ 給湯ロック変更()
+ 給湯要求()
+ 給湯要求解除()
+ 再沸騰要求()
+ 水量異常()
+ 保温モード変更()
行為切替
- 状態名称: 状態
+ エラー検知()
+ 温度制御停止()
+ 現在水温読み出し()
+ 沸騰処理完了()
+ 沸騰要求()
+ 保温行為中か()
温度エラー監視
- 監視周期
- 監視中
+ 監視開始(温度エラー種別)
+ 監視停止()
温度エラー判定
{abstract}
- 判定状態: 判定状態
+ リセット() {abstract}
+ 判定() {abstract}
現在水温, 目標温度, 周期(前回経過時間)
«enumeration»
給湯口状態
literals
ロック解除中
待機中
給湯中
ロック中
«enumeration»
水量
literals
水量異常中
満水中
空中
適量中
«enumeration»
蓋の状態
literals
開放中
閉検出中
閉鎖中
開検出中
«enumeration»
保温モード
literals
高温モード中 = 98
節約モード中 = 90
ミルクモード中 = 60
-保温
-沸騰
温度制御行為
{abstract}
+ 開始() {abstract}
+ 現在水温読み出し()
+ 停止() {abstract}
+ 目標温度読み出し()
#サーミスタ
サーミスタ
- 検出値
+ 検出値読み出し()
-温度上がらず
温度上がらずエラー判定
- 検出周期 = 1分
- 前回水温
- 低下幅 = 8° C
- 判定状態: 温度上がらずエラー判定状態
+ リセット()
+ 判定()
給湯口
- ロック
- 状態: 給湯口状態
+ ロック読み出し()
+ ロック変更()
+ 給湯開始()
+ 給湯中でないか()
+ 給湯停止()
水位計
- 位置
- 空
- 状態: 水量
- 満水
+ センサ変化()
- 水位更新()
+ 水量が適量か()
蓋
- 開検出時間
- 状態: 蓋の状態
- 閉
- 閉検出時間
+ センサ変化()
+ 閉じてるか()
保温モード
- モード: 保温モード
- 保温温度
+ 保温温度読み出し()
+ 保温設定変更()
#ヒータ
ヒータ
- PWM
- 駆動中
- 状態: ヒータ状態
+ PWM変更()
+ 作動()
+ 停止()
-高温
高温エラー判定
- しきい値 = 110° C超
- 判定状態: 高温エラー判定状態
+ リセット()
+ 判定()
«enumeration»
温度上がらずエラー判定状態
literals
アイドル中
判定中
監視中
温度上がらずエラー中
«enumeration»
ヒータ用電源状態
literals
作動中
停止中
«enumer...
保温行為状態
literals
アイドル中
保温中
enumera...
沸騰行為状態
literals
アイドル中
加熱中
カルキ抜き中
«enumeration»
ヒータ状態
literals
停止中
作動中
«enumeration»
高温エラー判定状態
literals
アイドル中
判定中
監視中
高温エラー中
ポンプ
- 駆動中
+ 作動()
+ 停止()
水センサ
-第n位水位センサ
水位センサ
- 検出値
- 初期値
+ 検出値読み出し()
蓋センサ
- 検出値
+ 検出値読み出し()
ヒータ用電源
- 駆動中
- 状態: ヒータ用電源状態
+ 停止()
保温行為
- 状態: 保温行為状態
+ 開始()
+ 停止()
沸騰行為
- カルキ抜き経過時間
- 状態: 沸騰行為状態
- 目標温度 = 100° C
+ 開始()
+ 停止()
制御方式はそれぞれの行為へ
-温度下がらず
温度下がらずエラー判定
- 継続時間 = 3分以上
- 超過温度 = 98° C超
- 超過経過時間
- 判定状態: 温度下がらずエラー判定状態
+ リセット()
+ 判定()
«enumeration»
温度下がらずエラー判定状態
literals
アイドル中
判定中
超過監視中
超過中
温度下がらずエラー中
表示部
+ 30秒鳴動()
+ 3回鳴動()
+ インジケータセル表示()
+ モード表示変更()
+ ランプ点灯変更()
+ 温度表示()
+ 温度表示なし()
+ 給湯ロック切り替え()
+ 単発鳴動()
ロック
-沸騰
-保温
-第n位インジケータセル
ランプ
- 点灯状態
+ 消灯()
+ 点灯()
インジケータセル
- 点灯パターン
- 点滅周期(消灯)
- 点滅周期(点灯)
+ 消灯()
+ 点灯()
+ 点滅()
モード表示
- モード表示
+ 表示()
温度表示
- 表示
+ 表示()
+ 表示なし()
ブザー
- 駆動中
- 鳴動残り回数
- 鳴動残り時間
+ 30秒鳴動()
+ 3回鳴動()
+ 単発鳴動()


User
水が適量な範囲のうち
このシーンでは実際どれくらいなのか未定義であるため
とりあえず，水位1はあるけど水位4ほどはない，
ということにしておく
・・事前条件・・
{ 水が適量であること
蓋が開いていること
行為切替がアイドル中であること
基本
// "//"はそこから行末までコメントとしてほしい.
1. Userは蓋を閉める
2. 蓋は蓋センサの検出値を読み出す // onである
3. 蓋は(3sec後) ポットへ蓋が閉じたことを通知する[pot-220-11]
4. ポットは水位計へ水量が適量かを確認する[pot-220-21] // trueである
5. ポットは行為切替へ沸騰要求を通知する
6. 行為切替は状態を沸騰行為中へ変更し，沸騰行為へ開始を指示する[pot-310-21, pot-400-21]
7. 沸騰行為は状態を加熱中にする
8. 沸騰行為はサーミスタの検出値を読み出し，現在水温とする
9. 沸騰行為は表示部へ温度表示を指示する[pot-310-12]
10. 表示部は温度表示へ水温での表示を指示する
11. 沸騰行為はヒータへ作動を指示する
12. 沸騰行為はヒータへ操作量MでPWM変更を指示する[pot-400-11]
13. 沸騰行為は温度エラー監視へ監視開始を指示する{ 高温, 温度上がらず} // 選択された判定はリセット.
// 温度エラー監視は高温エラー判定と温度上がらずエラー判定を判定中にする
14. 沸騰行為は表示部へランプ点灯変更を指示する{ 沸騰ランプ点灯, 保温ランプ消灯}[pot-310-11]
15. 表示部はランプの点灯を変える
// 待ち 沸騰行為はサーミスタとヒータと温度表示を，温度エラー監視は選択された判定を，定期で更新する
16. 沸騰行為はサーミスタの検出値を読み出す // 100・Cである 沸点到達 [pot-311-11]
// 沸騰行為は状態をカレー抜き中にする
// 沸騰行為は温度エラー監視へ監視開始を再指示する{ 高温, 温度上がらず} . 選択された判定はリセット.
:ポット
:行為切替
:水位計
:蓋
:蓋センサ
:沸騰行為
:保温行為
:保温モード
:温度エラー監視
:表示部
:ブザー
:ヒータ
:サーミスタ
沸騰 ランプ
保温 ランプ
:温度表示
1.1: 蓋が閉じた()
1.2: 水量が適量か(): true
1.3: 沸騰要求()
1: 検出値読み出し()
2: 開始()
2.1: 検出値読み出し()
2.2: 温度表示(水温)
2.3: 表示(水温)
2.4: 作動()
2.5: PWM変更()
2.6: 監視開始(高温, 温度上がらず)
2.7: ランプ点灯変更(沸騰ランプ点灯, 保温ランプ消灯)
2.8: 点灯()
2.9: 消灯()
2.10: 検出値読み出し()
2.11: 沸騰処理完了()
2.12: 停止()
2.13: 停止()
2.14: 監視停止()
3: 開始()
3.1: 保温温度読み出し()
3.2: 検出値読み出し()
3.3: 作動()
3.4: PWM変更()
3.5: 監視開始(高温, 温度上がらず, 温度下がらず)
3.6: 3回鳴動()
3.7: 3回鳴動()
3.8: ランプ点灯変更(沸騰ランプ消灯, 保温ランプ点灯)
3.9: 消灯()
3.10: 点灯()


User
・・事前条件・・
{ 行為切替が保温行為中であること
保温行為(状態=保温中)であること
蓋が閉じていること
給湯口がロック中であること
基本
// "//"はそこから行末までコメントとしてほしい
1. Userは解除ボタンを押す
2. 解除ボタンは(100msec後)操作部へボタン押下を通知する[pot-250-21]
3. 操作部はポットへ給湯ロック変更を通知する
4. ポットは蓋へ閉じてるかを確認する// trueである
5. ポットは給湯口へロック変更を指示する// trueである
6. 給湯口は自身のロックを解除する// 実際は反転処理
7. 給湯口は表示部へロック解除で給湯ロック切り替えを通知する
8. 表示部はロックランプを消灯する[pot-250-21]
9. ポットは表示部へ単発鳴動を指示する
10. 表示部はブザーへ単発鳴動を指示する
// Userは解除ボタンを開放する
11. Userは給湯ボタンを押す
12. 給湯ボタンは操作部へボタン押下を通知する
13. 操作部はポットへ給湯要求を通知する
:行為切替
2.2: 保温行為中か(): true
1.2: 閉じてるか(): true
:蓋
:ポット
1.3: ロック変更(): true
:給湯口
2.4: 作動()
:ポンプ
2.3: 給湯開始(): true
1.4: 給湯ロック切り替え(ロック解除)
1.6: 単発鳴動()
2.1: 給湯要求()
1.1: 給湯ロック変更()
:操作部
:表示部
1.7: 単発鳴動()
:ブザー
1: ボタン押下()
2: ボタン押下()
1.5: 消灯()
解除 ボタン
給湯 ボタン
ロック ランプ